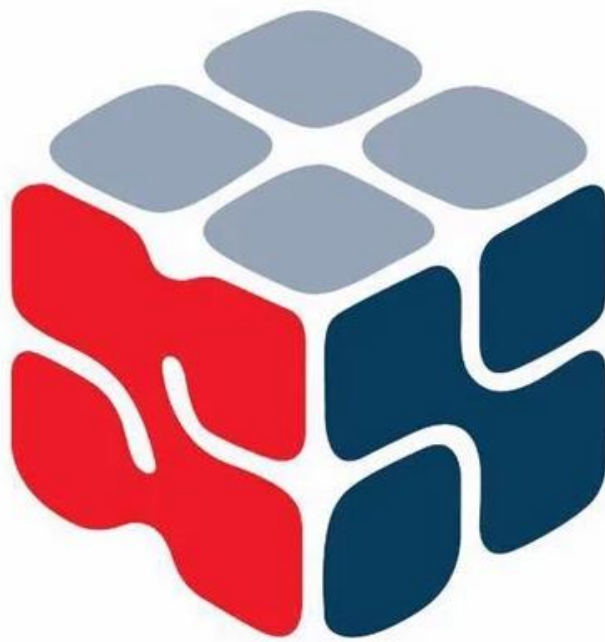


Pembahasan Soal **OSNK 2023**

OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA



OSNK Matematika SMA (Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten/Kota)

Disusun oleh:
Pak Anang

SOAL OSNK MATEMATIKA SMA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 6 APRIL 2023

Kemampuan Dasar

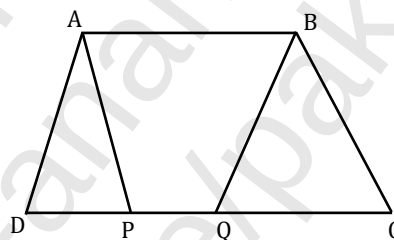
Terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai 2 poin dan tidak ada pengurangan untuk soal yang dijawab salah atau tidak dijawab (kosong).

1. Hasil penjumlahan semua solusi persamaan

$$|x - |2x + 3|| = 99$$

adalah

2. Di dalam suatu laci, terdapat tujuh pasang kaos kaki yang setiap pasangannya berbeda dengan pasangan lainnya. Diambil lima kaos kaki sekaligus secara acak. Banyaknya cara pengambilan sehingga di antara yang terambil terdapat tepat sepasang kaos kaki yang cocok (berpasangan) adalah
3. Diberikan trapesium $ABCD$ dengan $AB = 14$, $CD = 19$. AB sejajar CD , dan kedua sudut $\angle ADC$ dan $\angle BCD$ lancip. Misalkan P dan Q titik yang terletak pada sisi CD sehingga $AD = AP$ dan $BC = BQ$.



Panjang $PQ = \dots$

4. Suatu bilangan 4 digit $\overline{7ab9}$ merupakan suatu bilangan kuadrat. Nilai $a + b$ adalah
5. Diberikan fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$ yang memenuhi $f(5) = 25$ dan $f(6) = 36$. Jika $a \neq 1$, maka nilai dari $\frac{c-b}{a-1}$ adalah
6. Dua tim A dan B bertanding sepakbola sebanyak 15 kali. Pada setiap pertandingan, tim yang berhasil mencetak 4 gol pertama menjadi pemenang dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Selama 15 pertandingan tersebut, tim A memenangkan pertandingan lebih banyak dibandingkan tim B, namun banyak gol yang dicetak tim B lebih banyak dibandingkan tim A. Selisih total gol terbesar yang mungkin dicetak kedua tim tersebut adalah

7. Diberikan segitiga lancip ABC dengan $AB = 12$ dan $AC = 10$ dan D suatu titik pada sisi BC . Misalkan E dan F menyatakan titik-titik berat segitiga ABD dan ACD . Jika luas segitiga DEF adalah 4, maka panjang sisi BC adalah $\sqrt{n}$ dengan $n = \dots$
8. Sisa pembagian bilangan $5^{2022} + 11^{2022}$ oleh 64 adalah
9. Diberikan suku banyak $P(x)$ dengan koefisien bulat. Jika
$$P(r_1) = P(r_2) = 200$$
dengan r_1, r_2 merupakan akar-akar persamaan $x^2 + x - 23 = 0$, maka sisa pembagian $P(1)$ oleh 21 adalah
10. Banyaknya bilangan 4-digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah

Kemampuan Lanjut

Terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai +4 poin, dijawab salah bernilai -1 poin, dan tidak dijawab bernilai 0 poin.

11. Misalkan $ABCD$ segiempat tali busur dengan lingkaran luar ω dan $BC = CD$. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik E dan diketahui bahwa $BE = 7$ dan $DE = 5$. Jika garis singgung ω di titik A memotong perpanjangan diagonal BD di titik P , maka $\frac{PD}{PB}$ dapat dituliskan dalam bentuk $\frac{m}{n}$ dengan m, n bilangan asli yang relatif prima.
Nilai dari $m + n$ adalah

12. Jika bilangan asli x dan y memenuhi persamaan

$$x(x - y) = 5y - 6$$

 maka $x + y = \dots$

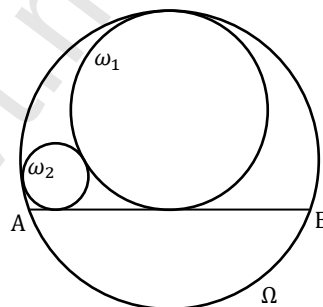
13. Misalkan $a_1, a_2, a_3, \dots$ suatu barisan bilangan yang memenuhi persamaan

$$a_{n+2} - a_{n+1} + a_n = \frac{n+1}{6}$$

 untuk setiap bilangan asli n .
 Jika $a_1 = 1$ dan $a_2 = 2$, maka $a_{2023} = \dots$

14. Diberikan himpunan $S = \{a, b, c, d, e, f\}$. Akan dipilih dua subhimpunan dari S yang gabungannya adalah S . Subhimpunan yang dipilih tidak harus berbeda, misalnya keduanya boleh sama dengan S . Urutan dari subhimpunan yang dipilih tidak diperhatikan, sebagai contoh pasangan subhimpunan $(\{a, b, c\}, \{c, d, e, f\})$ sama dengan pasangan $(\{c, d, e, f\}, \{a, b, c\})$.
 Banyaknya cara melakukan pemilihan adalah

15. Diberikan lingkaran Ω dan AB suatu tali busur dari Ω . Lingkaran ω_1 menyinggung Ω secara internal dan menyinggung AB pada titik tengahnya. Lingkaran ω_2 menyinggung Ω secara internal, menyinggung ω_1 secara eksternal, dan juga menyinggung AB .



Jika jari-jari ω_1 adalah 35 dan jari-jari ω_2 adalah 7, maka panjang AB adalah

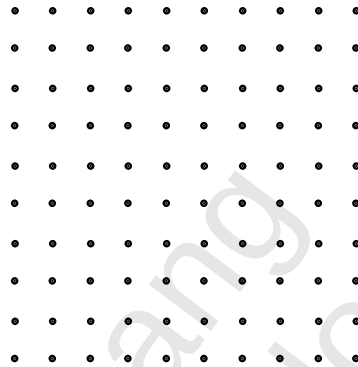
16. Misalkan $n = 2^a 3^b$ dengan a dan b bilangan asli. Jika hasil kali semua faktor positif dari n adalah 12^{90} , maka nilai $ab = \dots$

17. Nilai minimum dari

$$\frac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}}$$

adalah

18. Diberikan 100 titik seperti gambar di bawah ini.



Banyaknya persegi yang semua titik sudutnya adalah empat titik di antara titik-titik pada gambar adalah

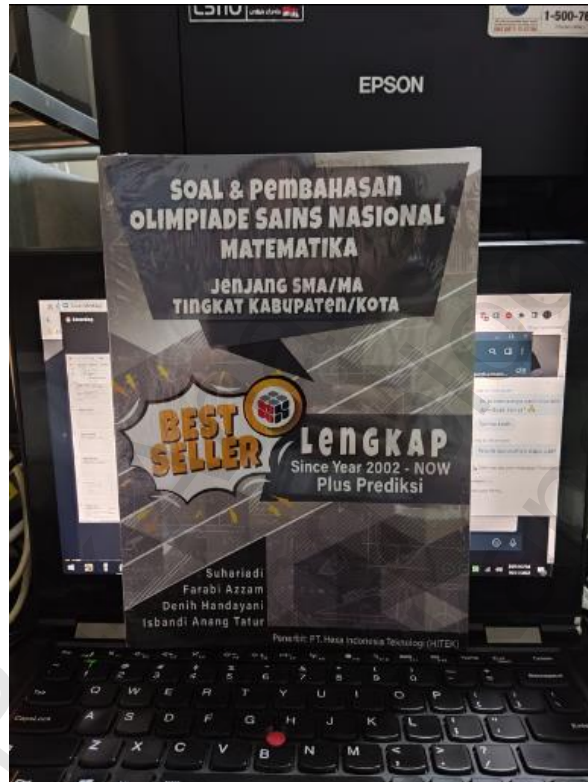
19. Diberikan segitiga ABC . Misalkan D, E, F masing-masing adalah titik pada sisi BC, CA, AB sehingga AD, BE, CF berpotongan di satu titik. Diketahui bahwa $\angle EDF = 54^\circ$.
Jika $\angle ADB = 90^\circ$ dan $AF = FB$, maka besar sudut $\angle ABC = \dots$
20. Misalkan p dan n dua bilangan asli dengan p bilangan prima sedemikian sehingga p membagi $n^2 + 4$ dan n membagi $p^2 + 4$.
Jika $p < 200$, maka nilai terbesar yang mungkin dari n adalah

Sebelum kita mulai pembahasan soal OSNK Matematika SMA 2023.

Iklan dulu ya....

Segera pesan buku OSN Matematika SMA.

Pemesanan dapat dilakukan dengan chat WA Pak Anang di <http://wa.me/628563393570>



Pemesanan dapat dilakukan dengan chat WA Pak Anang di <http://wa.me/628563393570>



Sedangkan untuk buku OSN Matematika SD, per April 2023 ini sedang diproses untuk diterbitkan juga.



The screenshot shows a web browser window with the URL https://hitek.co.id/osn_sd.html. The page displays the cover of the book 'SOAL & PEMBAHASAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL MATEMATIKA SD' and its details.

Judul SOAL & PEMBAHASAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL MATEMATIKA SD

Pengarang Suhariadi, S.si, M.pd, Farabi Azzam, Denih Handayani, S.pd, Miftahus Saidin, S.Si, Isbandi Anang Tatur, S.si

Edisi 2023

Jumlah Halaman 212

Lebar Buku 18,4 cm

Tinggi Buku 25,7 cm

SINOPSIS

Olimpiade Sains Nasional (OSN), adalah ajang kompetisi tahunan dalam bidang sains bagi para siswa SD, SMP, dan SMA serta yang sederajat di seluruh Indonesia. Olimpiade ini diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek, sebelumnya Kemdikbud). Siswa yang mengikuti kompetisi ini adalah siswa-siswi terbaik dari provinsinya masing-masing yang telah lolos seleksi tingkat kabupaten dan provinsi. Olimpiade ini diadakan di kota yang berbeda-beda setiap tahunnya.

Isi buku ini mencakup semua soal dari tahun 2003 sampai dengan 2023. Tersaji setiap tahun disertai dengan pembahasan yang sederhana dan sistematis. Pada bagian akhir buku juga disajikan prediksi soal untuk OSN mendatang agar siswa calon peserta lebih siap menghadapi OSN.

Untuk pemesanan buku dapat menghubungi WA Pak Anang di [08563393570](https://wa.me/08563393570)

Halaman medsos berikut dapat dipakai untuk mengetahui update informasi terbaru mengenai buku dan hal lain terkait dengan pembahasan soal dan materi tentang Matematika.

- Instagram (<http://instagr.am/anangmath>)
- Facebook (<http://fb.me/pak.anang>)
- Channel Telegram (<http://t.me/pakanangblog>) silakan bergabung untuk update informasi terbaru.

Ohya jangan lupa juga bahwa ada buku pembahasan Soal SIMAK UI Matematika Dasar dan Matematika IPA Lengkap semua kode.

Ada tiga buah buku yang dapat dipesan seperti di bawah ini

Pak Anang
12m · 🌐

Siap untuk dipesan.....
Buku SIMAK UI MATEMATIKA DASAR DAN MATEMATIKA IPA.

Ada 3 buah buku, bisa dipilih untuk dipesan:

1. Buku SIMAK UI Matematika Dasar 2009-2019 harga 75k
2. Buku SIMAK UI Matematika IPA 2009-2019 harga 75k
3. Booklet SIMAK UI Mat Dasar dan Mat IPA 2019-2021 harga 60k

Silakan pesan segera di WA Pak Anang di wa.me/628563393570

Terimakasih.

[Link preview ketiga buku SIMAK UI dalam bentuk video.](#)

[Link preview booklet SIMAK UI 2019-2021 dalam bentuk video.](#)

*Harga per Mei 2022, sumber gambar Blog Pak Anang <http://pak-anang.blogspot.com> dan Facebook Pak Anang <http://fb.me/pak.anang>



Aneka buku yang dapat dibeli.

PEMBAHASAN SOAL OSNK MATEMATIKA SMA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

6 APRIL 2023

By Pak Anang (<http://pak-anang.blogspot.com>)

Kemampuan Dasar

Terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai 2 poin dan tidak ada pengurangan untuk soal yang dijawab salah atau tidak dijawab (kosong).

1. Hasil penjumlahan semua solusi persamaan

$$|x - |2x + 3|| = 99$$

adalah

Pembahasan:

Perhatikan, ingat lagi definisi nilai mutlak berikut,

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{untuk } x \geq 0 \\ -x, & \text{untuk } x < 0 \end{cases}$$

Maka, dengan memandang bentuk nilai mutlak berikut,

$$|2x + 3| = \begin{cases} 2x + 3, & \text{untuk } 2x + 3 \geq 0 \\ -2x - 3, & \text{untuk } 2x + 3 < 0 \end{cases}$$

Diperoleh dua kasus yaitu:

1. Untuk $2x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} |x - |2x + 3|| = 99 &\Rightarrow |x - (2x + 3)| = 99 \\ &\Leftrightarrow |-x - 3| = 99 \end{aligned}$$

Maka, dengan memandang bentuk nilai mutlak berikut,

$$|-x - 3| = \begin{cases} -x - 3, & \text{untuk } -x - 3 \geq 0 \\ x + 3, & \text{untuk } -x - 3 < 0 \end{cases}$$

Sehingga, diperoleh dua kasus lagi, yaitu:

- a. Untuk $-x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \leq -3$

Diperoleh $x \leq -3$ akan kontradiksi dengan syarat di kasus (1) bahwa $x \geq -\frac{3}{2}$.

Sehingga tidak ada penyelesaian di kasus (1.a) ini.

- b. Untuk $-x - 3 < 0 \Rightarrow x > -3$

Karena syarat di kasus (1) adalah $x \geq -\frac{3}{2}$ maka diperoleh irisan dari syarat untuk kasus

(1.b) adalah irisan dari $x \geq -\frac{3}{2}$ dan $x > -3$, yaitu $x \geq -\frac{3}{2}$.

Sehingga,

$$\begin{aligned} |-x - 3| = 99 &\Rightarrow x + 3 = 99 \\ &\Leftrightarrow x = 96 \end{aligned}$$

2. Untuk $2x + 3 < 0 \Rightarrow x < -\frac{3}{2}$

$$|x - |2x + 3|| = 99 \Rightarrow |x - (-2x - 3)| = 99$$

$$\Leftrightarrow |3x + 3| = 99$$

Maka, dengan memandang bentuk nilai mutlak berikut,

$$|3x + 3| = \begin{cases} 3x + 3, & \text{untuk } 3x + 3 \geq 0 \\ -3x - 3, & \text{untuk } 3x + 3 < 0 \end{cases}$$

Sehingga, diperoleh dua kasus lagi, yaitu:

a. Untuk $3x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$

Diperoleh $x \geq -1$ akan kontradiksi dengan syarat di kasus (2) bahwa $x < -\frac{3}{2}$.

Sehingga tidak ada penyelesaian di kasus (2.a) ini.

b. Untuk $3x + 3 < 0 \Rightarrow x < -1$

Karena syarat di kasus (1) adalah $x < -\frac{3}{2}$ maka diperoleh irisan dari syarat untuk kasus

(2.b) adalah irisan dari $x < -\frac{3}{2}$ dan $x < -1$ yaitu $x < -\frac{3}{2}$

Sehingga,

$$|3x + 3| = 99 \Rightarrow -3x - 3 = 99$$

$$\Leftrightarrow -3x = 102$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{102}{-3}$$

$$\Leftrightarrow x = -34$$

Jadi, jumlah semua x yang memenuhi adalah $96 + (-34) = \boxed{62}$.

Alternatif Pembahasan (TRIK SUPERKILAT):

Perhatikan, langsung aja kita uji-uji saja:

$$x - (2x + 3) = 99 \Rightarrow x = -102$$

$$x - (2x + 3) = -99 \Rightarrow x = 96$$

$$x + (2x + 3) = 99 \Rightarrow x = 32$$

$$x + (2x + 3) = -99 \Rightarrow x = -34$$

Ternyata dari keempat angka tersebut setelah dicek ke persamaan awal, yang memenuhi hanya 96 dan -34. Jadi, jumlah seluruh x yang memenuhi adalah $96 + (-34) = \boxed{62}$.

Alternatif Pembahasan (TRIK SUPERKILAT COMBO):

Perhatikan bahwa $x < |2x + 3|$, maka jelas $x - |2x + 3| = -99 \Rightarrow (x + 99)^2 = (2x + 3)^2$

Sehingga jelas akan mengarah ke bentuk persamaan kuadrat dan dengan teorema vieta diperoleh:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{12 - 198}{4 - 1} = -\frac{-186}{3} = \boxed{62}.$$

2. Di dalam suatu laci, terdapat tujuh pasang kaos kaki yang setiap pasanganya berbeda dengan pasangan lainnya. Diambil lima kaos kaki sekaligus secara acak. Banyaknya cara pengambilan sehingga di antara yang terambil terdapat tepat sepasang kaos kaki yang cocok (berpasangan) adalah

Pembahasan:

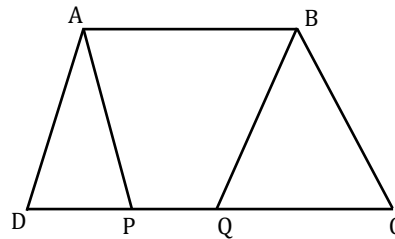
Perhatikan, terdapat tujuh pasang kaos kaki, artinya ada keseluruhan 14 kaos kaki.

Apabila diambil lima kaos kaki sekaligus secara acak dan agar terambil tepat sepasang kaos kaki yang berpasangan, kanan-kiri, dari lima pengambilan tersebut haruslah terambil satu pasang kaos kaki dari tujuh pasang kaos kaki. Banyak cara pengambilan ini adalah ${}^7C_1 = 7$ cara.

Karena akan diambil lima kaos kaki, dan dua kaos kaki merupakan kaos kaki yang sepasang, maka tiga kaos kaki yang lain masing-masing adalah kaos kaki yang tidak sepasang, dimana banyak cara pengambilan ini adalah ${}^6C_3 = 20$ cara. Sedangkan banyak jenis kaos kaki kanan atau kiri yang terambil banyak caranya adalah 2^3 .

Jadi, banyak keseluruhan cara pengambilan adalah ${}^7C_1 \times {}^6C_3 \times 2^3 = 7 \times 20 \times 8 = \boxed{1120}$ cara.

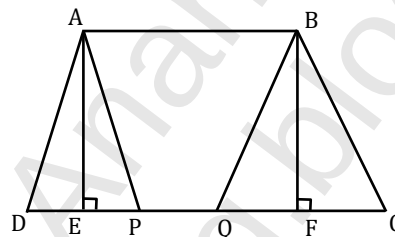
3. Diberikan trapesium $ABCD$ dengan $AB = 14$, $CD = 19$. AB sejajar CD , dan kedua sudut $\angle ADC$ dan $\angle BCD$ lancip. Misalkan P dan Q titik yang terletak pada sisi CD sehingga $AD = AP$ dan $BC = BQ$.



Panjang $PQ = \dots$

Pembahasan:

Perhatikan, misalkan E dan F titik yang terletak pada sisi CD , sehingga $AE \perp CD$ dan $BF \perp CD$, maka E dan F merupakan garis tinggi dari segitiga ADP dan BQC .



Perhatikan juga karena $AB = EF = 14$, dan mengingat $DC = DE + EF + FC = 19$, maka

$$DC = DE + EF + FC \Rightarrow 19 = DE + 14 + FC$$

$$\Leftrightarrow 5 = DE + FC$$

Karena $AD = AP$, maka segitiga ADP adalah segitiga samakaki, sehingga $DE = EP$.

Begitu juga karena $BC = BQ$, maka segitiga BQC adalah segitiga samakaki, sehingga $QF = FC$.

Sehingga, karena $DE + FC = 5$, maka $EP + QF = 5$.

Perhatikan lagi $EF = EP + PQ + QF$, sehingga

$$EF = EP + PQ + QF \Rightarrow 14 = PQ + 5$$

$$\Leftrightarrow PQ = \boxed{9}$$

4. Suatu bilangan 4 digit $\overline{7ab9}$ merupakan suatu bilangan kuadrat. Nilai $a + b$ adalah

Pembahasan:

Perhatikan, karena $\overline{7ab9} < 100^2$ maka jelas bahwa $\overline{7ab9}$ adalah bilangan kuadrat dari bilangan dua digit. Dan dengan memperhatikan bilangan satuan $\overline{7ab9}$ adalah 9, maka bilangan dua digit tersebut pasti berakhiran 3 atau 7.

Mudah diperiksa bahwa $80^2 < \overline{7ab9} < 90^2$ sehingga ada 2 kemungkinan apakah $\overline{7ab9} = 83^2$ ataukah $\overline{7ab9} = 87^2$.

Perhatikan bahwa $83^2 = 6889$ dan $87^2 = 7569$.

Sehingga jelas bahwa $\overline{7ab9} = 7569$, sehingga $a = 5$ dan $b = 6$. Jadi $a + b = 5 + 6 = \boxed{11}$.

5. Diberikan fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$ yang memenuhi $f(5) = 25$ dan $f(6) = 36$.

Jika $a \neq 1$, maka nilai dari $\frac{c-b}{a-1}$ adalah

Pembahasan:

Perhatikan,

$$f(5) = 25 \Rightarrow a(5)^2 + b(5) + c = 25 \dots\dots\dots(1)$$

$$\Leftrightarrow 25a + 5b + c = 25$$

$$f(6) = 36 \Rightarrow a(6)^2 + b(6) + c = 36$$

$$\Leftrightarrow 36a + 6b + c = 36 \dots\dots\dots(2)$$

Sehingga, eliminasi c dari persamaan (2) dan persamaan (1) diperoleh:

$$36a + 6b + c = 36$$

$$\underline{25a + 5b + c = 25}$$

$$11a + b = 11 \Rightarrow b = 11(1 - a)$$

Substitusikan $b = 11(1 - a)$ ke persamaan (1) diperoleh:

$$25a + 5(11(1 - a)) + c = 25 \Rightarrow 25a + 55 - 55a + c = 25$$

$$\Leftrightarrow c = 30a - 30$$

$$\Leftrightarrow c = 30(a - 1)$$

Sehingga karena $b = 11(1 - a)$ dan $c = 30(a - 1)$, maka

$$\frac{c-b}{a-1} = \frac{30(a-1) - 11(1-a)}{(a-1)} = \frac{30(a-1) + 11(a-1)}{(a-1)} = \frac{41(a-1)}{(a-1)} = \boxed{41}$$

Alternatif Pembahasan:

Perhatikan, $f(5) = 25$ dan $f(6) = 36$, maka andai dimisalkan $g(x)$ suatu polinom yang memenuhi $g(x) = f(x) - x^2$, diperoleh $x = 5$ dan $x = 6$ adalah pembuat nol $g(x)$.

$$\text{Artinya } g(x) = k(x - 5)(x - 6) = kx^2 - 11kx + 30k.$$

$$\text{Padahal, } g(x) = f(x) - x^2 = ax^2 + bx + c - x^2 = (a - 1)x^2 + bx + c.$$

Sehingga, dari kesamaan $(a - 1)x^2 + bx + c \equiv kx^2 - 11kx + 30k$ maka akan diperoleh nilai-nilai $a - 1 = k$, $b = -11k$, dan $c = 30k$.

$$\text{Jadi, } \frac{c-b}{a-1} = \frac{30k - (-11k)}{k} = \frac{41k}{k} = \boxed{41}$$

Alternatif Pembahasan (TRIK SUPERKILAT):

Sehingga, dari persamaan (2) dan persamaan (1) diperoleh:

$$36a + 6b + c = 36 \quad \left| \begin{array}{l} \times 6 \\ \times 7 \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} 216a + 36b + 6c = 216 \\ 175a + 35b + 7c = 175 \end{array}$$

$$\underline{25a + 5b + c = 25}$$

$$41a + b - c = 41 \Rightarrow 41a - 41 = c - b$$

$$\Leftrightarrow 41(a - 1) = c - b$$

$$\Leftrightarrow \boxed{41} = \frac{c-b}{a-1}$$

Alternatif Pembahasan (TRIK SUPERKILAT COMBO):

Mudah diamati dengan teorema Vieta diperoleh $(6 \times 5) + (6 + 5) = 30 + 11 = \boxed{41}$.

6. Dua tim A dan B bertanding sepakbola sebanyak 15 kali. Pada setiap pertandingan, tim yang berhasil mencetak 4 gol pertama menjadi pemenang dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Selama 15 pertandingan tersebut, tim A memenangkan pertandingan lebih banyak dibandingkan tim B, namun banyak gol yang dicetak tim B lebih banyak dibandingkan tim A. Selisih total gol terbesar yang mungkin dicetak kedua tim tersebut adalah

Pembahasan:

Misal A dan B adalah total gol yang dicetak tim A dan tim B.

Misal A_m, B_m, A_k , dan B_k adalah total banyak gol yang dicetak saat tim A dan B menang atau kalah.

Perhatikan tim yang berhasil mencetak 4 gol pertama menjadi pemenang, misal a_i, b_i menyatakan banyak gol yang dicetak pada kemenangan ke- i oleh tim A dan tim B, sehingga diperoleh $a_i, b_i = 4$.

Misal n menyatakan banyak kemenangan tim A, sehingga diperoleh

$$A_m = \sum_{i=1}^n a_i = 4n \text{ dan } B_m = \sum_{i=1}^{15-n} b_i = 4(15-n) = 60 - 4n$$

Dan misal a_j, b_j menyatakan banyak gol yang dicetak saat kekalahan ke- j diderita tim A dan tim B, maka $0 \leq a_j, b_j \leq 3$, sehingga diperoleh

$$0 \leq \sum_{j=1}^n a_j \leq 3n \text{ dan } 0 \leq \sum_{j=1}^n b_j \leq 3n$$

Karena total gol tim B lebih banyak daripada tim A, maka selisih gol terbesar terjadi saat mengalami kekalahan, gol tim A harus minimum dan gol tim B harus maksimum. Sehingga diperoleh

$$A_k = \min \left(\sum_{j=1}^n a_j \right) = 0 \text{ dan } B_k = \max \left(\sum_{j=1}^n b_j \right) = 3n$$

Total gol yang dicetak oleh tim A adalah $A = A_m + A_k = 4n + 0 = 4n$.

Dan total gol yang dicetak oleh tim B adalah $B = B_m + B_k = (60 - 4n) + 3n = 60 - n$.

Jadi misal δ menyatakan selisih gol tim B dan tim A, diperoleh

$$\delta = B - A = (60 - n) - 4n = 60 - 5n \Rightarrow n = \frac{60 - \delta}{5}$$

Karena tim A memenangkan pertandingan lebih banyak dibandingkan tim B, artinya dalam 15 kali pertandingan, tim A paling sedikit menang 8 kali, sehingga nilai n memenuhi $n \geq 8$.

Mudah diperiksa bahwa

$$n = \frac{60 - \delta}{5} \geq 8 \Rightarrow \delta_{maks} = \boxed{20}$$

Alternatif Pembahasan:

Perhatikan tabel kemungkinan banyak kemenangan tim A dan tim B berikut.

Banyak tim A menang	Banyak tim B menang	Gol yang dicetak tim A	Gol yang dicetak tim B	Selisih
8	7	$8 \times 4 + \sum_{i=1}^7 a_i$	$7 \times 4 + \sum_{i=1}^8 b_i$	$(-1) \times 4 + 3 \times 8 = 20$
9	6	$9 \times 4 + \sum_{i=1}^6 a_i$	$6 \times 4 + \sum_{i=1}^9 b_i$	$(-3) \times 4 + 3 \times 9 = 15$
10	5	$10 \times 4 + \sum_{i=1}^5 a_i$	$5 \times 4 + \sum_{i=1}^{10} b_i$	$(-5) \times 4 + 3 \times 10 = 10$
11	4	$11 \times 4 + \sum_{i=1}^4 a_i$	$4 \times 4 + \sum_{i=1}^{11} b_i$	$(-7) \times 4 + 3 \times 11 = 5$
12	3	$12 \times 4 + \sum_{i=1}^3 a_i$	$3 \times 4 + \sum_{i=1}^{12} b_i$	$(-9) \times 4 + 3 \times 12 = 0$
13	2	$13 \times 4 + \sum_{i=1}^2 a_i$	$2 \times 4 + \sum_{i=1}^{13} b_i$	$(-11) \times 4 + 3 \times 13 = -5$
14	1	$14 \times 4 + a_1$	$1 \times 4 + \sum_{i=1}^{14} b_i$	$(-13) \times 4 + 3 \times 14 = -10$
15	0	15×4	$\sum_{i=1}^{15} b_i$	$(-15) \times 4 + 3 \times 15 = -15$

Perhatikan yang diblok merah tidak memenuhi karena $A > B$.

Sehingga, maksimum selisih gol yang mungkin tercipta adalah $\boxed{20}$.

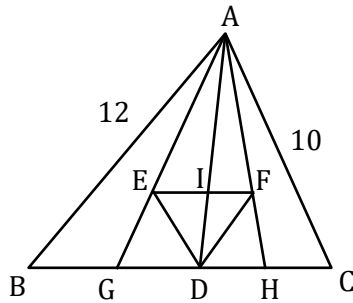
Alternatif Pembahasan (TRIK SUPERKILAT):

Dengan kalimat sederhana, maka mudah diamati bahwa agar selisih gol maksimum, banyak kemenangan tim A selisih tipis dengan B, dan selalu menang dengan skor 4-3, tim B mencetak 3 gol. Sedang saat tim A kalah tanpa mencetak gol sama sekali skor 0-4, sehingga selisih gol maksimum yang mungkin adalah $(7 \times 4 + 8 \times 3) - (8 \times 4 + 7 \times 0) = 52 - 32 = \boxed{20}$.

7. Diberikan segitiga lancip ABC dengan $AB = 12$ dan $AC = 10$ dan D suatu titik pada sisi BC . Misalkan E dan F menyatakan titik-titik berat segitiga ABD dan ACD . Jika luas segitiga DEF adalah 4, maka panjang sisi BC adalah $\sqrt{n}$ dengan $n = \dots$

Pembahasan:

Perhatikan,



Misal $[ABG] = [AGD] = a$ dan $[ADH] = [AHC] = b$

Dari teorema garis berat diperoleh

$$\frac{DI}{DA} = \frac{1}{3} \text{ dan } \frac{EF}{GH} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{[DEF]}{[AGH]} = \frac{2}{9}$$

Sehingga,

$$[DEF] = \frac{2(a+b)}{9} = 4$$

Artinya $a + b = 18$.

Sehingga $[ABC] = 2(a + b) = 36$.

Maka dengan trigonometri diperoleh

$$[ABC] = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC$$

$$36 = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 10 \cdot \sin \angle BAC$$

$$\frac{3}{5} = \sin \angle BAC$$

Karena $\angle ABC$ lancip maka $\cos \angle ABC = \frac{4}{5}$, sehingga panjang BC adalah

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \angle ABC$$

$$(\sqrt{n})^2 = 12^2 + 10^2 - 2 \cdot 12 \cdot 10 \cdot \frac{4}{5}$$

$$n = 144 + 100 - 192$$

$$n = \boxed{52}$$

Alternatif Pembahasan (TRIK SUPERKILAT):

Jelas bahwa $GH = \frac{1}{2}BC$, dan karena $EF = \frac{2}{3}GH$, maka $BC = 3EF \Rightarrow [ABC] = 9[DEF] = 9 \cdot 4 = 36$

Dengan rumus Heron, diperoleh

$$36 = \sqrt{\left(11 + \frac{\sqrt{n}}{2}\right)\left(11 - \frac{\sqrt{n}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{n}}{2} + 1\right)\left(\frac{\sqrt{n}}{2} - 1\right)}$$

$$36^2 = \left(11^2 - \left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right)^2\right)\left(\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right)^2 - 1^2\right)$$

$$36^2 \times 4^2 = (22^2 - n)(n - 2^2)$$

$$n^2 - 488n + 22672 = 0$$

Jadi, diperoleh $n = 426$ (tidak memenuhi karena segitiga tumpul) atau $n = \boxed{52}$.

8. Sisa pembagian bilangan $5^{2022} + 11^{2022}$ oleh 64 adalah

Pembahasan:

Ingat kembali tentang Teorema Euler dan Fungsi Phi Euler yaitu:

Untuk m bilangan bulat positif dan a adalah bilangan bulat dimana $FPB(a, m) = 1$, maka berlaku $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$, dimana jika $m = p_1^{q_1} \cdot p_2^{q_2} \cdot \dots \cdot p_k^{q_k}$ faktorisasi prima dari m , maka

$$\varphi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

Perhatikan, karena $FPB(5, 64) = FPB(11, 64) = 1$ dan $\varphi(64) = 2^6 \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 32$, sehingga jelas bahwa $5^{32} \equiv 1 \pmod{64}$ dan $11^{32} \equiv 1 \pmod{64}$.

Perhatikan juga bahwa $2022 = 63 \times 32 + 6$, maka

$$\begin{aligned} 5^{2022} + 11^{2022} &\equiv 5^6 + 11^6 \pmod{64} \\ &\equiv (5^3)^2 + (11^2)^3 \pmod{64} \\ &\equiv (-3)^2 + (-7)^3 \pmod{64} \\ &\equiv 9 + (-343) \pmod{64} \\ &\equiv 9 + 41 \pmod{64} \\ &\equiv \boxed{50} \pmod{64} \end{aligned}$$

Alternatif Pembahasan:

Karena $8^2 \equiv 0 \pmod{64}$ dan menggunakan binomial Newton diperoleh

$$\begin{aligned} 5^{2022} + 11^{2022} &\equiv (8 - 3)^{2022} + (8 + 3)^{2022} \pmod{64} \\ &\equiv 2 \times 3^{2022} \pmod{64} \\ &\equiv 2 \times 3^6 \pmod{64} \\ &\equiv 2 \times 729 \pmod{64} \\ &\equiv 1458 \pmod{64} \\ &\equiv \boxed{50} \pmod{64} \end{aligned}$$

9. Diberikan suku banyak $P(x)$ dengan koefisien bulat. Jika

$$P(r_1) = P(r_2) = 200$$

dengan r_1, r_2 merupakan akar-akar persamaan $x^2 + x - 23 = 0$, maka sisa pembagian $P(1)$ oleh 21 adalah

Pembahasan:

Perhatikan, kita dapat menuliskan $P(x)$ sebagai

$$P(x) = (x^2 + x - 23) \cdot H(x) + (ax + b)$$

Karena r_1, r_2 merupakan akar-akar persamaan $x^2 + x - 23 = 0$, sehingga diperoleh

$$P(r_1) = ar_1 + b$$

$$P(r_2) = ar_2 + b$$

Mengingat diskriminan $x^2 + x - 23 = 0$ adalah $D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-23) = 93 \neq 0$, jelas bahwa nilai $r_1 \neq r_2$.

Padahal,

$$\begin{aligned} P(r_1) = P(r_2) &\Rightarrow ar_1 + b = ar_2 + b \\ &\Leftrightarrow ar_1 - ar_2 = 0 \\ &\Leftrightarrow a(r_1 - r_2) = 0 \\ &\Leftrightarrow a = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Jadi, } P(r_1) = 200 \Rightarrow ar_1 + b = 200 \Rightarrow b = 200$$

$$\text{Maka, } P(x) = (x^2 + x - 23) \cdot H(x) + 200$$

Untuk $x = 1$ diperoleh

$$\begin{aligned} P(1) &= (1^2 + 1 - 23) \cdot H(1) + 200 \\ &= (-21)H(1) + 21 \cdot 9 + 11 \\ &= 21(9 - H(1)) + 11 \end{aligned}$$

Jadi, jelas bahwa sisa pembagian $P(1)$ oleh 21 adalah 11.

Alternatif Pembahasan (TRIK SUPERKILAT):

Misal $Q(x)$ adalah suku banyak yang memenuhi $Q(x) = P(x) - 200$.

Perhatikan, $P(r_1) = P(r_2) = 200$ sehingga r_1 dan r_2 adalah pembuat nol $Q(x)$.

Karena r_1 dan r_2 adalah pembuat nol $x^2 + x - 23$, maka $Q(x) = k(x^2 + x - 23)$.

Sehingga, pilih $k = 0$, maka $P(1) = 200$ dan karena $200 = 21 \cdot 9 + 11$.

Jadi sisa pembagian pembagian $P(1)$ oleh 21 adalah 11.

10. Banyaknya bilangan 4-digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah

Pembahasan:

Perhatikan, bilangan $\overline{abcd}$ adalah bilangan 4-digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6.

Pertama kita cari dulu bilangan 4-digit yang habis dibagi 3, yaitu bilangan mulai 1002 sampai 9999.

Banyak bilangan seperti ini adalah

$$\begin{aligned} U_n &= a + (n - 1)b \Rightarrow 9999 = 1002 + (n - 1) \cdot 3 \\ &\Leftrightarrow 8997 = (n - 1) \cdot 3 \\ &\Leftrightarrow 2999 = n - 1 \\ &\Leftrightarrow 3000 = n \end{aligned}$$

Lalu, kita cari bilangan 4-digit yang habis dibagi 3, dan tidak memuat bilangan 6.

- Digit ribuan dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ada 8 angka yang dapat mengisi digit ribuan.
- Digit ratusan dapat diisi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ada 9 angka dapat mengisi digit ratusan.
- Digit puluhan dapat diisi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ada 9 angka dapat mengisi digit puluhan.
- Perhatikan bahwa apabila $\overline{abc}$ bilangan 3-digit, maka akan ada 3 kemungkinan digit satuan dari bilangan 4-digit $\overline{abcd}$ yang habis dibagi 3. Digit satuan tersebut dapat diisi salah satu dari tiga kemungkinan pasangan bilangan berikut (0/3/9), (1/4/7), (2/5/8).

Sehingga, dengan aturan perkalian pengisian tempat maka diperoleh banyak bilangan 4-digit yang habis dibagi 3, dan tidak memuat angka 6 adalah sebanyak $3 \times (8 \times 9 \times 9) = 1944$.

Jadi, dengan demikian diperoleh banyaknya bilangan 4-digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah $3000 - 1944 = \boxed{1056}$.

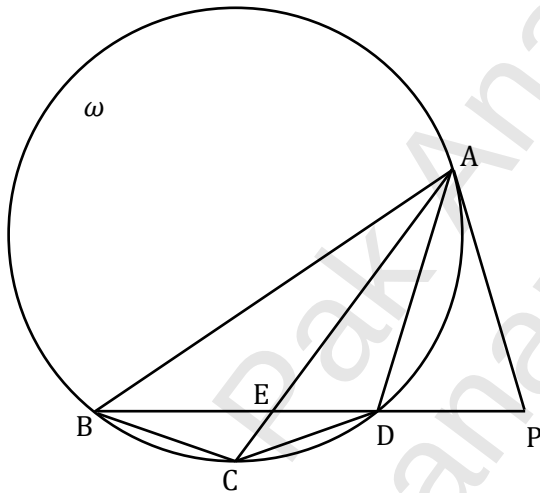
Kemampuan Lanjut

Terdiri dari 10 soal. Setiap soal yang dijawab benar bernilai +4 poin, dijawab salah bernilai -1 poin, dan tidak dijawab bernilai 0 poin.

11. Misalkan $ABCD$ segiempat tali busur dengan lingkaran luar ω dan $BC = CD$. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik E dan diketahui bahwa $BE = 7$ dan $DE = 5$. Jika garis singgung ω di titik A memotong perpanjangan diagonal BD di titik P , maka $\frac{PD}{PB}$ dapat dituliskan dalam bentuk $\frac{m}{n}$ dengan m, n bilangan asli yang relatif prima. Nilai dari $m + n$ adalah

Pembahasan:

Perhatikan gambar berikut,



Karena $BC = CD$, maka $\angle BAC = \angle CAD$, akibatnya AC merupakan garis bagi sudut $\angle BAD$. Sehingga pada segitiga ABD , karena garis bagi AE maka berlaku $\frac{AB}{AD} = \frac{BE}{DE} = \frac{7}{5}$.

Perhatikan juga A adalah titik singgung PA pada ω , sehingga berlaku sudut lancip antara garis singgung dengan tali busur melalui titik singgung besarnya sama dengan sudut keliling menghadap tali busur tersebut, sehingga $\angle PAD = \angle PBA$. Perhatikan juga bahwa $\angle APD = \angle APB$. Jadi segitiga APD sebangun dengan segitiga APB . Maka diperoleh perbandingan $\frac{PD}{PA} = \frac{AD}{AB} = \frac{5}{7}$.

Dari Power of Point diperoleh $PA^2 = PD \cdot PB$, sehingga karena $\frac{PD}{PA} = \frac{5}{7} \Rightarrow PA = \frac{7}{5}PD$, maka substitusikan $PA = \frac{7}{5}PD$, diperoleh

$$\begin{aligned} PA^2 &= PD \cdot PB \Rightarrow \left(\frac{7}{5}PD\right)^2 = PD \cdot PB \\ &\Leftrightarrow \frac{49}{25}PD^2 = PD \cdot PB \\ &\Leftrightarrow \frac{49}{25}PD = PB \\ &\Leftrightarrow \frac{PD}{PB} = \frac{25}{49} \end{aligned}$$

Sehingga, $\frac{PD}{PB} = \frac{25}{49} = \frac{m}{n}$, diperoleh $m = 25$ dan $n = 49$.

Jadi, $m + n = 25 + 49 = \boxed{74}$.

12. Jika bilangan asli x dan y memenuhi persamaan

$$x(x - y) = 5y - 6$$

maka $x + y = \dots$

Pembahasan:

Perhatikan,

$$\begin{aligned} x(x - y) = 5y - 6 &\Rightarrow x^2 - xy = 5y - 6 \\ &\Leftrightarrow x^2 + 6 = xy + 5y \\ &\Leftrightarrow x^2 + 6 = y(x + 5) \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2 + 6}{x + 5} = y \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2 - 25 + 31}{x + 5} = y \\ &\Leftrightarrow \frac{(x + 5)(x - 5) + 31}{x + 5} = y \\ &\Leftrightarrow (x - 5) + \frac{31}{x + 5} = y \end{aligned}$$

Agar x dan y adalah bilangan asli, maka $x + 5$ haruslah faktor dari 31. Dan mengingat bahwa 31 adalah bilangan prima, maka $x + 5 = \{1, 31\}$. Sehingga hanya $x + 5 = 31$ yang memenuhi.

Maka diperoleh $x + 5 = 31 \Rightarrow x = 26$.

Sehingga untuk $x = 26$, maka:

$$\begin{aligned} y = (x - 5) + \frac{31}{x + 5} &\Rightarrow y = (26 - 5) + \frac{31}{26 + 5} \\ &\Leftrightarrow y = 21 + 1 \\ &\Leftrightarrow y = 22 \end{aligned}$$

Jadi, $x + y = 26 + 22 = \boxed{48}$.

13. Misalkan $a_1, a_2, a_3, \dots$ suatu barisan bilangan yang memenuhi persamaan

$$a_{n+2} - a_{n+1} + a_n = \frac{n+1}{6}$$

untuk setiap bilangan asli n .

Jika $a_1 = 1$ dan $a_2 = 2$, maka $a_{2023} = \dots$

Pembahasan:

Perhatikan, kita jumlahkan lima bentuk barisan berikut

$$\begin{array}{rcl} -a_{n+2} + a_{n+1} - a_n & = & -\frac{n+1}{6} \\ -a_{n+3} + a_{n+2} - a_{n+1} & = & -\frac{n+2}{6} \\ -a_{n+4} + a_{n+3} - a_{n+2} & = & -\frac{n+3}{6} \\ a_{n+5} - a_{n+4} + a_{n+3} & = & \frac{n+4}{6} \\ a_{n+6} - a_{n+5} + a_{n+4} & = & \frac{n+5}{6} \\ \hline a_{n+6} - a_{n+4} + a_{n+3} - a_{n+2} - a_n & = & \frac{-n+3}{6} \end{array} +$$

Kita tahu bahwa $a_{n+4} - a_{n+3} + a_{n+2} = \frac{n+3}{6}$, maka

$$\begin{aligned} a_{n+6} - a_{n+4} + a_{n+3} - a_{n+2} - a_n &= \frac{-n+3}{6} \Rightarrow a_n - (a_{n+4} - a_{n+3} + a_{n+2}) + a_{n+6} = \frac{-n+3}{6} \\ &\Leftrightarrow a_{n+6} - \left(\frac{n+3}{6}\right) - a_n = \frac{-n+3}{6} \\ &\Leftrightarrow a_{n+6} - a_n = \frac{-n+3}{6} + \left(\frac{n+3}{6}\right) \\ &\Leftrightarrow a_{n+6} - a_n = 1 \\ &\Leftrightarrow a_{n+6} = a_n + 1 \end{aligned}$$

Jadi, dengan menggunakan bentuk terakhir yang diperoleh yaitu $a_{n+6} = a_n + 1$, maka diperoleh

$a_1 = 1, a_7 = 2, a_{13} = 3, \dots$

Maka pandang suku-suku tersebut sebagai bentuk $a_{6k-5} = k$, dan karena $2023 = 6 \times 338 - 5$, maka jelas bahwa $a_{2023} = \boxed{338}$.

Alternatif Pembahasan (TRIK SUPERKILAT):

Perhatikan, kita jumlahkan empat bentuk barisan berikut

$$\begin{array}{rcl}
 -a_{n+2} + a_{n+1} - a_n & = & -\frac{n+1}{6} \\
 -a_{n+3} + a_{n+2} - a_{n+1} & = & -\frac{n+2}{6} \\
 a_{n+5} - a_{n+4} + a_{n+3} & = & \frac{n+4}{6} \\
 a_{n+6} - a_{n+5} + a_{n+4} & = & \frac{n+5}{6} \\
 \hline
 a_{n+6} - a_n & = & 1
 \end{array}$$

Jadi, dengan menggunakan bentuk terakhir yang diperoleh yaitu $a_{n+6} = a_n + 1$, maka diperoleh $a_1 = 1, a_7 = 2, a_{13} = 3, \dots$

Maka pandang suku-suku tersebut sebagai bentuk $a_{6k-5} = k$, dan karena $2023 = 6 \times 338 - 5$, maka jelas bahwa $a_{2023} = \boxed{338}$.

14. Diberikan himpunan $S = \{a, b, c, d, e, f\}$. Akan dipilih dua subhimpunan dari S yang gabungannya adalah S . Subhimpunan yang dipilih tidak harus berbeda, misalnya keduanya boleh sama dengan S . Urutan dari subhimpunan yang dipilih tidak diperhatikan, sebagai contoh pasangan subhimpunan $(\{a, b, c\}, \{c, d, e, f\})$ sama dengan pasangan $(\{c, d, e, f\}, \{a, b, c\})$. Banyaknya cara melakukan pemilihan adalah

Pembahasan:

Perhatikan, misal $A, B \subseteq S$ dan $A \cup B = S$.

Kita bagi menjadi dua kasus.

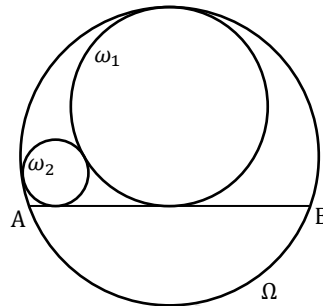
1. $A = B = S$, dalam hal ini hanya ada 1 kasus saja.
2. $A \neq B$, maka agar $A \cup B = S$, jelas bahwa setiap a, b, c, d, e, f dapat menempati tiga kemungkinan, yaitu menjadi anggota himpunan A , menjadi anggota himpunan B , atau menjadi anggota himpunan A dan B . Jadi banyak keseluruhan kemungkinan pasangan subhimpunan yang dapat dibentuk adalah 3^6 , namun dikurangi 1 untuk $A = B = S$. Jadi, diperoleh banyak cara memilih subhimpunan adalah $3^6 - 1$.

Namun, urutan subhimpunan yang dipilih tidak diperhatikan $(A, B) = (B, A)$, sehingga banyak cara memilih subhimpunan harus dibagi 2. Jadi banyak cara memilih subhimpunan adalah

$$\frac{3^6 - 1}{2} = 364.$$

Jadi, banyak cara melakukan pemilihan adalah $1 + 364 = \boxed{365}$.

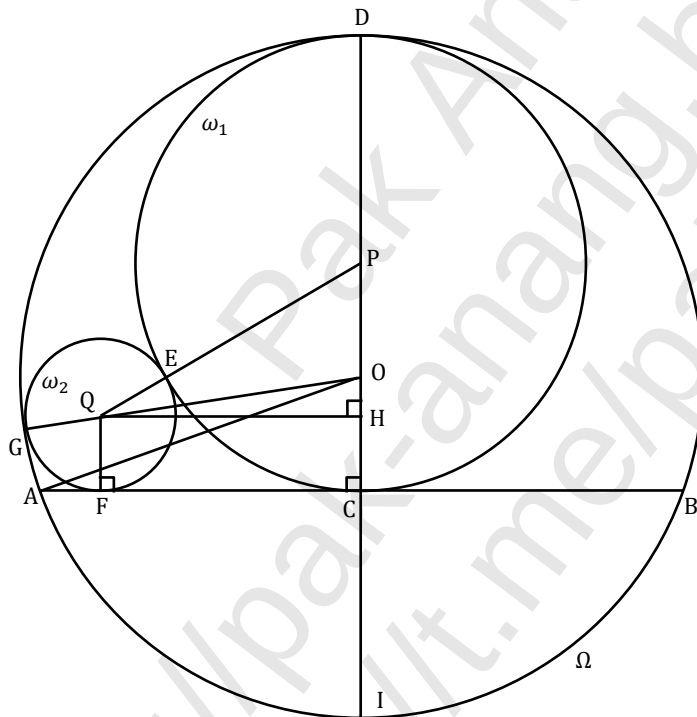
15. Diberikan lingkaran Ω dan AB suatu tali busur dari Ω . Lingkaran ω_1 menyinggung Ω secara internal dan menyinggung AB pada titik tengahnya. Lingkaran ω_2 menyinggung Ω secara internal, menyinggung ω_1 secara eksternal, dan juga menyinggung AB .



Jika jari-jari ω_1 adalah 35 dan jari-jari ω_2 adalah 7, maka panjang AB adalah

Pembahasan:

Perhatikan,



Misal O, P, Q adalah masing-masing titik pusat lingkaran $\Omega, \omega_1, \omega_2$.

Jari-jari lingkaran ω_1 dan ω_2 masing-masing 35 dan 7. Misal jari-jari lingkaran Ω adalah R .

C titik tengah AB dan C merupakan titik singgung lingkaran ω_1 dengan AB , sehingga $PC \perp AB$.

D titik singgung lingkaran Ω dan ω_1 .

E titik singgung lingkaran ω_1 dan ω_2 .

F titik singgung lingkaran ω_2 dan AB .

G titik singgung lingkaran Ω dan ω_2 .

Misal H pada CD sedemikian sehingga $QH \perp CD$, maka diperoleh

$$PC = PH + HC \Rightarrow 35 = PH - 7 \\ \Leftrightarrow 28 = PH$$

$$PQ = PE + QE \Rightarrow PQ = 35 + 7 \\ \Leftrightarrow PQ = 42$$

Perhatikan karena $QH \parallel FC$, maka $HC = QF = 7$, sehingga $QG = 7$.

Perhatikan pada lingkaran Ω , $OG = OD = R$, sehingga

$$OG = OQ + QG \Rightarrow R = OQ + 7 \\ \Leftrightarrow R - 7 = OQ$$

Perhatikan pada lingkaran ω_1 , DC adalah diameter dan pada lingkaran Ω , $OG = OD = R$, sehingga

$$CD = HC + OH + OD \Rightarrow 70 = 7 + OH + R \\ \Leftrightarrow 63 - R = OH$$

Perhatikan segitiga siku-siku PQH berlaku $QH^2 = PQ^2 - PH^2$

Sedangkan pada segitiga siku-siku OQH berlaku $QH^2 = OQ^2 - OH^2$

Sehingga, dari keduanya diperoleh kesamaan berikut

$$\begin{aligned} PQ^2 - PH^2 &= OQ^2 - OH^2 \Rightarrow 42^2 - 28^2 = (R - 7)^2 - (63 - R)^2 \\ &\Leftrightarrow (42 + 28)(42 - 28) = (R^2 - 14R + 7^2) - (63^2 - 126R + R^2) \\ &\Leftrightarrow (70)(14) = 112R - (63^2 - 7^2) \\ &\Leftrightarrow (70)(14) = 112R - (63 + 7)(63 - 7) \\ &\Leftrightarrow (70)(14) = 112R - (70)(56) \\ &\Leftrightarrow (70)(14) + (70)(56) = 112R \\ &\Leftrightarrow (70)(70) = 112R \\ &\Leftrightarrow 4900 = 112R \\ &\Leftrightarrow \frac{4900}{112} = R \\ &\Leftrightarrow \frac{175}{4} = R \end{aligned}$$

Jika $AB = x$, dan C titik tengah AB , maka $AC = BC = \frac{1}{2}x$.

Perhatikan juga bahwa $DI = 2R = \frac{175}{2}$, dan $CD = 70$, maka dengan Power of Point diperoleh

$$AC \times BC = CI \times CD \Rightarrow AC \times BC = (DI - CD) \times CD$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}x\right)^2 = \left(\frac{175}{2} - 70\right)(70)$$

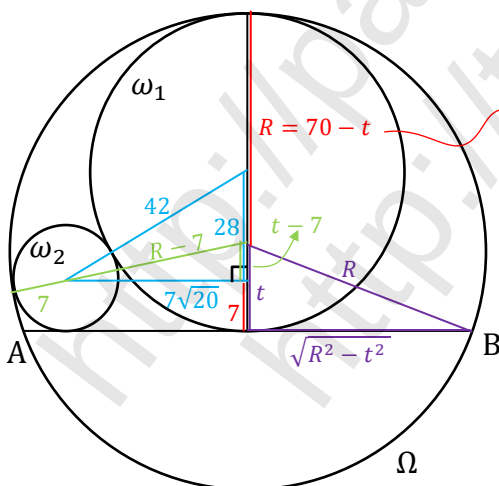
$$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}x\right)^2 = 1225$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}x = 35$$

$$\Leftrightarrow x = 70$$

Jadi, panjang $AB = \boxed{70}$.

Alternatif Pembahasan (TRIK SUPERKILAT):



Perhatikan segitiga biru, maka diperoleh

$$(R - 7)^2 - (t - 7)^2 = (7\sqrt{20})^2 \Rightarrow (R - t)(R + t - 14) = 49 \times 20$$

Dan karena $R + t = 70$, maka:

$$\frac{(R-t)(56)}{8} = \frac{49}{7} \times 20 \Rightarrow R-t = \frac{140}{8} = \frac{35}{4}.$$

Jelas bahwa $AB = 2\sqrt{R^2 - t^2}$

$$\begin{aligned} &= 2\sqrt{(R+t)(R-t)} \\ &= 2\sqrt{(70)\left(\frac{70}{4}\right)} \\ &= \boxed{70} \end{aligned}$$

16. Misalkan $n = 2^a 3^b$ dengan a dan b bilangan asli. Jika hasil kali semua faktor positif dari n adalah 12^{90} , maka nilai $ab = \dots$

Pembahasan:

Perhatikan, $n = 2^a 3^b$ akan memiliki sebanyak $(a + 1)(b + 1)$ buah faktor bulat positif. Sedangkan daftar semua faktor bulat positif tersebut adalah suku-suku yang diperoleh dari perkalian deret berikut

$$\underbrace{(2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^a)}_{\text{sebanyak } (a+1) \text{ suku}} \underbrace{(3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^b)}_{\text{sebanyak } (b+1) \text{ suku}} = \underbrace{2^0 3^0 + 2^0 3^1 + 2^0 3^2 + \dots + 2^a 3^b}_{\text{sebanyak } (a+1)(b+1) \text{ suku}}$$

Nah, sekarang perhatikan hasil perkalian dari semua suku-suku yang menyatakan setiap faktor bulat positif dari $2^a 3^b$ tersebut adalah

$$\begin{aligned} \underbrace{2^0 3^0 \times 2^0 3^1 \times 2^0 3^2 \times \dots \times 2^a 3^b}_{\text{sebanyak } (a+1)(b+1) \text{ faktor}} &= \underbrace{(2^0 3^0 \cdot 2^a 3^b) \cdot (2^0 3^1 \cdot 2^a 3^{b-1}) \dots (2^a 3^b \cdot 2^0 3^0)}_{\text{sebanyak } \frac{(a+1)(b+1)}{2} \text{ faktor}} \\ &= \underbrace{(2^a 3^b) \cdot (2^a 3^b) \dots (2^a 3^b)}_{\text{sebanyak } \frac{(a+1)(b+1)}{2} \text{ faktor}} \\ &= (2^a 3^b)^{\frac{(a+1)(b+1)}{2}} \end{aligned}$$

Jadi, hasil kali dari seluruh faktor bulat positif dari n adalah $n^{\frac{1}{2} \times \text{banyak faktor bulat positif } n}$.

Sekarang kita lanjutkan pekerjaannya, bahwa hasil kali dari semua faktor bulat positif dari $2^a 3^b$ adalah $(2^a 3^b)^{\frac{(a+1)(b+1)}{2}}$, dimana pada soal nilainya 12^{90} , sehingga

$$\begin{aligned} (2^a 3^b)^{\frac{(a+1)(b+1)}{2}} &= 12^{90} \\ \Rightarrow (2^a 3^b)^{\frac{(a+1)(b+1)}{2}} &= (2^2 \times 3)^{90} \\ \Leftrightarrow 2^{\frac{a(a+1)(b+1)}{2}} 3^{\frac{b(a+1)(b+1)}{2}} &= 2^{180} 3^{90} \end{aligned}$$

Jadi, $\frac{a(a+1)(b+1)}{2} = 180 \Rightarrow a(a+1)(b+1) = 360$ dan $\frac{b(a+1)(b+1)}{2} = 90 \Rightarrow b(a+1)(b+1) = 180$.

Jelas bahwa $a = 2b$, artinya $b(2b+1)(b+1) = 180$.

Mudah dicari bahwa nilai b yang memenuhi adalah $b = 4$. Sehingga $a = 8$.

Jadi, nilai $ab = 4 \times 8 = \boxed{32}$.

17. Nilai minimum dari

$$\frac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}}$$

adalah

Alternatif Pembahasan (TRIK SUPERKILAT):

Jelas bahwa bentuk kuadrat dan bentuk kuadrat merupakan bentuk yang bernilai non-negatif, jadi jelas bahwa nilai minimum dari kuadrat jumlah dua bilangan dan bentuk akar adalah 0. Sehingga,

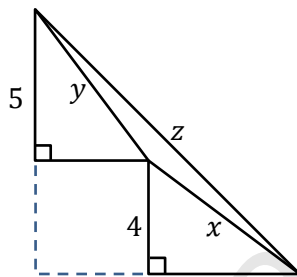
$$(x+y)^2 = 0 \Rightarrow x+y = 0 \Rightarrow x = -y$$

Dengan $x^2 - 16 \geq 0$ dan $y^2 - 25 \geq 0$.

Jadi, nilai minimum dari bentuk tersebut adalah **0**.

Pembahasan (Lanjutan):

Namun, apabila x dan y memiliki paritas yang sama, yaitu sama-sama positif atau sama-sama negatif dan fungsi memuat pembilang dan penyebut selalu bernilai positif, sehingga nilai fungsi selalu positif, maka misal diasumsikan x, y positif sehingga dengan menggunakan teorema pythagoras maka dapat diilustrasikan sebagai berikut:



- $\sqrt{x^2-16}$ diperoleh dari segitiga siku-siku dengan sisi miring x dan salah satu sisi yang lain 4.
- $\sqrt{y^2-25}$ diperoleh dari segitiga siku-siku dengan sisi miring y dan salah satu sisi yang lain 5.

Perhatikan bahwa dari ketaksamaan segitiga berlaku $x+y \geq z$, maka diperoleh

$$\frac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}} \geq \frac{z^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}}$$

Padahal, $z^2 = (4+5)^2 + (\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25})^2$, sehingga diperoleh

$$\frac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}} \geq \frac{z^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}} = \frac{9^2 + (\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25})^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}}$$

Artinya,

$$\frac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}} \geq \frac{9^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}} + \sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}$$

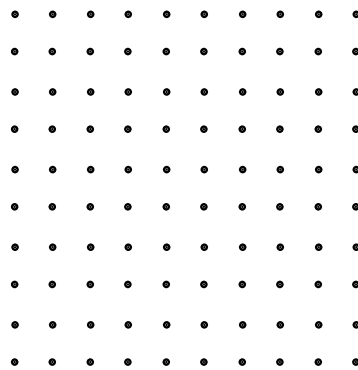
Dengan ketaksamaan AM - GM diperoleh

$$\frac{7^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}} + \sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25} \geq 2 \sqrt{\frac{9^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}} \times \sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}} = 18$$

Sehingga diperoleh $\frac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2-16} + \sqrt{y^2-25}} \geq 18$

Jadi, nilai minimum dari bentuk tersebut adalah **18**, kesamaan terjadi saat $x = 4\sqrt{2}$ dan $y = 5\sqrt{2}$.

18. Diberikan 100 titik seperti gambar di bawah ini.

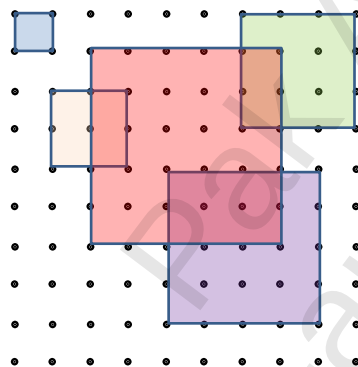


Banyaknya persegi yang semua titik sudutnya adalah empat titik di antara titik-titik pada gambar adalah

Pembahasan:

Kita dapat membagi menjadi 3 kasus.

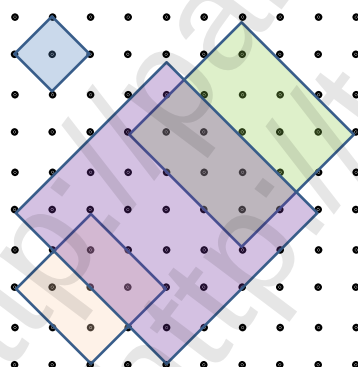
1. Kasus persegi dengan sisi sejajar sumbu X dan sumbu Y.



Persegi ukuran 1×1 sebanyak 9^2 buah, persegi ukuran 2×2 sebanyak 8^2 buah, begitu seterusnya jadi dapat kita simpulkan bahwa banyak persegi pada kasus pertama ini adalah

$$\sum_{i=1}^9 i^2 = \frac{1}{6} \times 9 \times 10 \times 19 = 285$$

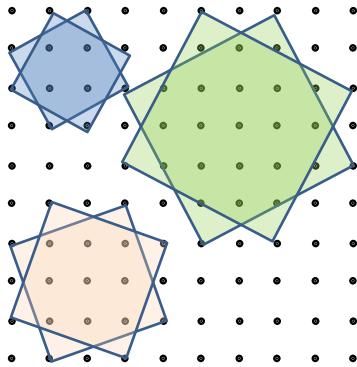
2. Kasus persegi dengan sisi membentuk sudut 45° terhadap sumbu X dan sumbu Y.



Persegi ukuran $\sqrt{2} \times \sqrt{2}$ sebanyak 8^2 buah, persegi ukuran $2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$ sebanyak 6^2 buah, begitu seterusnya jadi dapat kita simpulkan bahwa banyak persegi pada kasus kedua ini adalah

$$\sum_{i=1}^4 (2i)^2 = 4 \sum_{i=1}^4 i^2 = \frac{4}{6} \times 4 \times 5 \times 9 = 120$$

3. Kasus persegi dengan selain kasus 1 dan kasus 2



Persegi ukuran $\sqrt{1^2 + 2^2} \times \sqrt{1^2 + 2^2}$ sebanyak 2×7^2 buah, persegi ukuran $\sqrt{1^2 + 3^2} \times \sqrt{1^2 + 3^2}$ sebanyak 2×6^2 buah, begitu seterusnya jadi dapat kita simpulkan bahwa banyak persegi berukuran $\sqrt{1^2 + n^2} \times \sqrt{1^2 + n^2}$, $2 \leq n \leq 8$ ini adalah

$$\sum_{i=1}^7 2i^2 = 2 \sum_{i=1}^7 i^2 = \frac{2}{6} \times 7 \times 8 \times 15 = 280$$

Persegi ukuran $\sqrt{2^2 + 3^2} \times \sqrt{2^2 + 3^2}$ sebanyak 2×5^2 buah, persegi ukuran $\sqrt{2^2 + 4^2} \times \sqrt{2^2 + 4^2}$ sebanyak 2×4^2 buah, begitu seterusnya jadi dapat kita simpulkan bahwa banyak persegi berukuran $\sqrt{2^2 + n^2} \times \sqrt{2^2 + n^2}$, $3 \leq n \leq 7$ ini adalah

$$\sum_{i=1}^5 2i^2 = 2 \sum_{i=1}^5 i^2 = \frac{2}{6} \times 5 \times 6 \times 11 = 110$$

Persegi ukuran $\sqrt{3^2 + 4^2} \times \sqrt{3^2 + 4^2}$ sebanyak 2×3^2 buah, persegi ukuran $\sqrt{3^2 + 5^2} \times \sqrt{3^2 + 5^2}$ sebanyak 2×2^2 buah, begitu seterusnya jadi dapat kita simpulkan bahwa banyak persegi berukuran $\sqrt{3^2 + n^2} \times \sqrt{3^2 + n^2}$, $4 \leq n \leq 6$ ini adalah

$$\sum_{i=1}^3 2i^2 = 2 \sum_{i=1}^3 i^2 = \frac{2}{6} \times 3 \times 4 \times 7 = 28$$

Persegi ukuran $\sqrt{4^2 + 5^2} \times \sqrt{4^2 + 5^2}$ sebanyak 2×1^2 buah, jadi dapat kita simpulkan bahwa banyak persegi berukuran $\sqrt{4^2 + 5^2} \times \sqrt{4^2 + 5^2}$, $4 \leq n \leq 6$ ini adalah

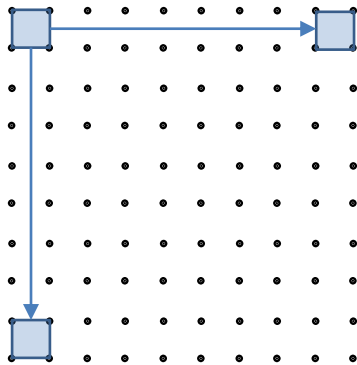
$$\sum_{i=1}^1 2i^2 = 2 \sum_{i=1}^1 i^2 = \frac{2}{6} \times 1 \times 2 \times 3 = 2$$

Jadi keseluruhan banyak persegi pada kasus ketiga ini adalah $280 + 110 + 28 + 2 = 420$

Jadi, total banyak persegi yang mungkin adalah

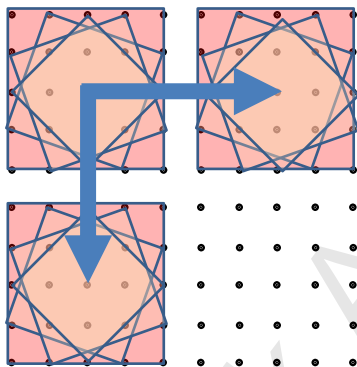
$$\sum_{i=1}^9 i^2 + \sum_{i=1}^4 (2i)^2 + 2 \left(\sum_{i=1}^7 i^2 + \sum_{i=1}^5 i^2 + \sum_{i=1}^3 i^2 + \sum_{i=1}^1 i^2 \right) = 285 + 120 + 420 = \boxed{825}$$

Alternatif Pembahasan (TRIK SUPERKILAT):



Persegi ukuran 1×1 sebanyak 9^2 buah, persegi ukuran 2×2 sebanyak 8^2 buah, begitu seterusnya jadi dapat kita simpulkan bahwa banyak persegi ukuran $i \times i$ untuk $1 \leq i \leq 9$ adalah

$$\sum_{i=1}^9 (10-i)^2$$



Bagaimana persegi yang sisinya tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y? Ternyata jika kita meletakkan persegi tersebut menyinggung persegi berukuran $i \times i$, maka banyak persegi yang dapat dimuat pada persegi berukuran $i \times i$ sebanyak i buah persegi, termasuk persegi ukuran $i \times i$ tersebut, dan begitu seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak persegi untuk $1 \leq i \leq 9$ adalah

$$\sum_{i=1}^9 (10-i)^2 \cdot i$$

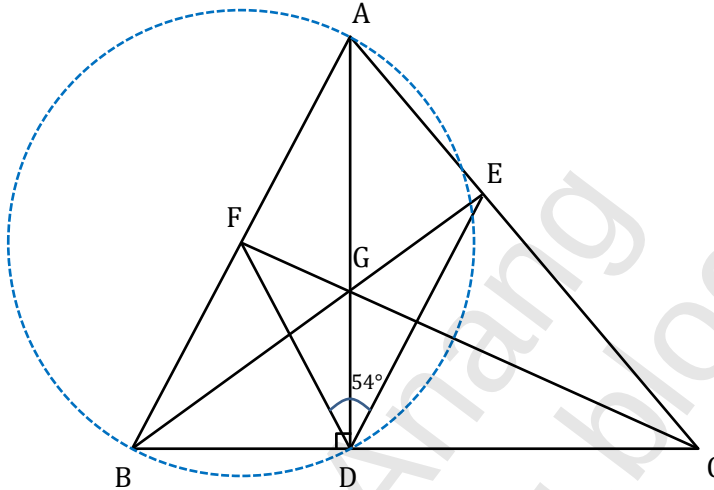
Banyak persegi yang dapat dibentuk dari titik-titik berukuran 10×10 dapat dirumuskan:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^9 (10-i)^2 \cdot i &= \sum_{i=1}^9 (i^3 - 20i^2 + 10i) \\ &= \sum_{i=1}^9 i^3 - 20 \sum_{i=1}^9 i^2 + 10 \sum_{i=1}^9 i \\ &= \left(\frac{9 \cdot 10}{2}\right)^2 - 20 \left(\frac{9 \cdot 10 \cdot 19}{6}\right) + 100 \left(\frac{9 \cdot 10}{2}\right) \\ &= 2025 - 5700 + 4500 \\ &= \boxed{825} \end{aligned}$$

19. Diberikan segitiga ABC . Misalkan D, E, F masing-masing adalah titik pada sisi BC, CA, AB sehingga AD, BE, CF berpotongan di satu titik. Diketahui bahwa $\angle EDF = 54^\circ$.
Jika $\angle ADB = 90^\circ$ dan $AF = FB$, maka besar sudut $\angle ABC = \dots$

Pembahasan:

Perhatikan,



Perhatikan, karena $\angle ADB = 90^\circ$ dan $AF = FB$, maka lingkaran luar segitiga ADB berpusat di F dan $FA = FB = FC$ adalah panjang jari-jarinya.

Misal AD, BE , dan CF berpotongan di titik G dan misal besar $\angle ADF = x$, maka karena pada segitiga $FB = FD$ maka diperoleh $\angle FDB = \angle FBD = 90^\circ - x$.

Perhatikan dalil de Ceva pada segitiga ABC

$$\begin{aligned} \frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} &= 1 \Rightarrow 1 \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{BD}{DC} = \frac{EA}{CE} \end{aligned}$$

Sehingga jelas bahwa $\frac{BD}{DC} = \frac{EA}{CE}$ akan berakibat bahwa pada segitiga ABC garis ED sejajar dengan AB dan $\angle FBD = \angle EDC = 90^\circ - x$.

Perhatikan titik D , berlaku $\angle BDF + \angle FDE + \angle EDC = 180^\circ$, sehingga

$$\begin{aligned} \angle FDB + \angle EDF + \angle EDC &= 180^\circ \Rightarrow 90^\circ - x + 54^\circ + 90^\circ - x = 180^\circ \\ &\Leftrightarrow 234^\circ - 2x = 180^\circ \\ &\Leftrightarrow 54^\circ = 2x \\ &\Leftrightarrow 27^\circ = x \end{aligned}$$

Jadi, besar $\angle ABC = 90^\circ - x = 90^\circ - 27^\circ = \boxed{63}^\circ$.

20. Misalkan p dan n dua bilangan asli dengan p bilangan prima sedemikian sehingga p membagi $n^2 + 4$ dan n membagi $p^2 + 4$.

Jika $p < 200$, maka nilai terbesar yang mungkin dari n adalah

Pembahasan:

Kita coba dulu untuk p bilangan prima awal.

Untuk $p = 2$, maka $n|(2^2 + 4) \Rightarrow n|8$. Dan $2|(n^2 + 4)$. Jadi nilai n terbesar yang mungkin adalah 8.

Untuk $p = 3$, maka $n|(3^2 + 4) \Rightarrow n|13$. Dan $3|(n^2 + 4)$. Jadi, tidak nilai n yang memenuhi.

Untuk $p > 4$, maka $n|\underbrace{(p^2 + 4)}_{\text{ganjil}}$. Dan $p|(n^2 + 4)$. Jadi haruslah n bilangan ganjil.

Perhatikan, jika $a > b > 4$ maka pasangan bilangan asli (a, b) yang ganjil, dimana $a|b^2 + 4$ dan $b|a^2 + 4$, maka jelas bahwa $ab|(a^2 + 4)(b^2 + 4) \Rightarrow ab|(a^2 + b^2 + 4)$.

Misal $a^2 + b^2 + 4 = k \cdot ab$, dengan k suatu bilangan asli.

Maka $a^2 - k \cdot ab + b^2 + 4 = 0$.

Maka untuk suatu persamaan kuadrat $x^2 - kbx + b^2 + 4 = 0$ diperoleh a adalah salah satu akarnya, sedangkan a_2 adalah akar yang lain.

Dari teorema vieta diperoleh $a + a_2 = kb$. Maka karena a dan kb adalah bilangan bulat, maka jelas a_2 adalah bilangan bulat. Karena $a > b$, maka $a \geq b + 1$ dan $b > 4$, maka diperoleh

$$a \cdot a_2 = b^2 + 4 \Rightarrow a_2 = \frac{b^2 + 4}{a} \leq \frac{b^2 + 4}{b} < b \Rightarrow a_2 < b$$

Sehingga apabila (a, b) memenuhi, maka (b, a_2) juga memenuhi, begitu juga sebaliknya.

Mari diperiksa solusi terkecil dari $ab|(a^2 + b^2 + 4)$, mengingat $a > b > 4$, maka untuk $b = 5$, diperoleh $5a|(a^2 + 29)$. Mudah diperiksa bahwa $a = 29$ memenuhi. Sehingga diperoleh pasangan $(29, 5)$ memenuhi, maka $\left(\frac{29^2 + 4}{5}, 29\right) = (169, 29)$ juga memenuhi. Selanjutnya $\left(\frac{169^2 + 4}{29}, 169\right) = (985, 169)$ juga memenuhi, dan seterusnya.

Sehingga, apabila $p < 200$ dan p bilangan prima, maka $p = 29$, dan nilai terbesar n adalah 169.

Pembahasan soal OSNK Matematika SMA 2023 ini sangat mungkin jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Saran, koreksi dan tanggapan sangat diharapkan demi perbaikan pembahasan soal OSN ini.

Untuk download pembahasan soal SBMPTN, UNAS, Olimpiade, dan rangkuman materi pelajaran serta soal-soal ujian yang lainnya, silahkan kunjungi <http://pak-anang.blogspot.com>.

Terima kasih.

Pak Anang